LEF MODEL · CHAPITRE 2

Chapitre 2 : La bataille pour la durée du jour et l'équilibre du moment cinétique

D'après l'article 02 — Le mécanisme LEF en principe (sections A.4–A.8 et partie B)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : la Lune s'éloigne-t-elle de la ligne d'arrivée en courant vers elle ?

Dans le chapitre précédent, nous avons découvert la ligne d'arrivée que la matière doit atteindre pour devenir la Lune : **le rayon de corotation**, qui au point de départ (un jour de 5,5 heures) se trouvait à 15 818 km du centre de la Terre. Mais dès que le processus commence et que la poire s'allonge vers le haut, un piège physique intrigant apparaît.

La loi de conservation du moment cinétique dit que la quantité totale de rotation d'un système isolé ne peut pas être créée à partir de rien. Lorsque la Terre soulève une grande masse loin de son axe et l'oblige à continuer de tourner avec elle au même rythme, la masse qui monte « vole » du moment cinétique à la rotation de la Terre. En conséquence, la rotation de la Terre ralentit, le jour s'allonge — **et la ligne de corotation elle-même recule et s'éloigne !**

Naissent alors trois questions décisives qui scellent le sort de tout le modèle :

01

Premièrement, **l'allongement du jour repousse-t-il la ligne de corotation trop loin**, ou un processus interne a-t-il lieu en même temps, qui accélère la rotation et la

rééquilibre ?

02

Deuxièmement, **le bilan total du moment cinétique de la Terre primitive suffit-il** à payer la « taxe » de l'élévation de la Lune, tout en nous laissant exactement le moment cinétique mesuré aujourd'hui dans le système Terre–Lune ?

03

Et troisièmement, **qu'est-ce qui empêche la jeune Lune d'être mise en pièces** par les énormes forces de marée de la Terre au moment de la séparation ?

02 · AN IMAGE

Une image : la patineuse qui tend un bras — et replie l'autre

Nous connaissons tous l'image classique d'une patineuse artistique qui tourne sur place : quand elle écarte les bras sur les côtés, sa rotation ralentit aussitôt ; et quand elle ramène les bras contre son corps, elle tourne à une vitesse vertigineuse. La raison en est que la masse éloignée de l'axe de rotation augmente le moment d'inertie, et que la masse proche de l'axe le diminue.

Imaginez maintenant un numéro acrobatique spécial dans lequel la patineuse accomplit **deux actions opposées en même temps** : d'une main, elle tend une longue perche lourde (la « poire » qui s'allonge vers la ligne de corotation et tente de la freiner), et dans le même temps elle ramène vers le centre de son corps un lourd poids de fer qu'elle tenait auparavant loin de l'axe (le « noyau » qui coule vers le centre de la Terre et l'accélère).

Deux forces opposées

Parce que ces deux forces opposées agissent ensemble, la patineuse ne perd presque rien de son rythme de rotation ! Elle ne ralentit que légèrement, et reste stable exactement au rythme nécessaire pour achever son numéro.

Science et modèle : pourquoi un « intérieur uniforme » est une condition de seuil

De nombreux modèles de l'évolution de la Terre ont tendance à supposer que son lourd noyau de fer s'est formé et a coulé vers le centre à toute vitesse, avant même la formation de la Lune. Mais l'article 02 montre qu'une telle hypothèse bloque le bilan du moment cinétique : lorsque tout le fer est concentré au centre, le moment d'inertie de la Terre est petit (le facteur d'inertie passe de $k = 0{,}4$ pour une sphère uniforme à $k \approx 0{,}33$ pour la Terre différenciée actuelle), et avec le même jour de 5,5 heures, elle ne peut pas stocker assez de moment cinétique.

Dans le modèle LEF, en revanche, l'organisation du noyau n'est pas un événement ponctuel achevé à l'avance, mais **un seul processus continu** :

> **Au début du transfert de masse :** la Terre jeune était chaude, dilatée (une expansion thermique de 120 km, dans la plage admise de 98–520 km) et encore presque uniforme dans sa répartition de masse ($k \gtrsim 0{,}397$). Dans cet état, elle stockait un bilan initial de moment cinétique de $L_0 \simeq 3{,}466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$.

> **Pendant la montée de la poire :** le fer lourd a progressivement coulé vers le centre (dans le modèle à deux couches : un rapport de rayons $q = 0{,}55$ et un rapport de densités $D = 2$), produisant exactement l'accélération de la rotation nécessaire pour compenser l'allongement de la poire !

La clé du prix en moment cinétique

Dans la voie de fission classique de Jacobi (où la Terre tente d'accélérer sa propre surface jusqu'au point de rupture, un jour de 2,73 heures), le système a besoin de $9{,}42 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ — c'est-à-dire **2,74 fois** le moment cinétique du système Terre–Lune actuel (et au point de référence d'origine 4,08 fois). Dans le modèle LEF, où la matière est portée jusqu'à la ligne de corotation, le bilan initial du corps parent s'établit à **1,007 fois** le moment cinétique actuel — un minuscule surplus de seulement 0,7% (et avec l'addition vectorielle aux angles testés : 1,5%–2,5%), qui correspond exactement à la perte ultérieure due à la marée solaire !

4,08	2,74	1,007
Fission classique · point de référence d'origine	Fission classique · point de bifurcation de Jacobi	Modèle LEF · libération sur la ligne de corotation

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : la bataille pour le jour, la limite de Roche et la ligne de partage

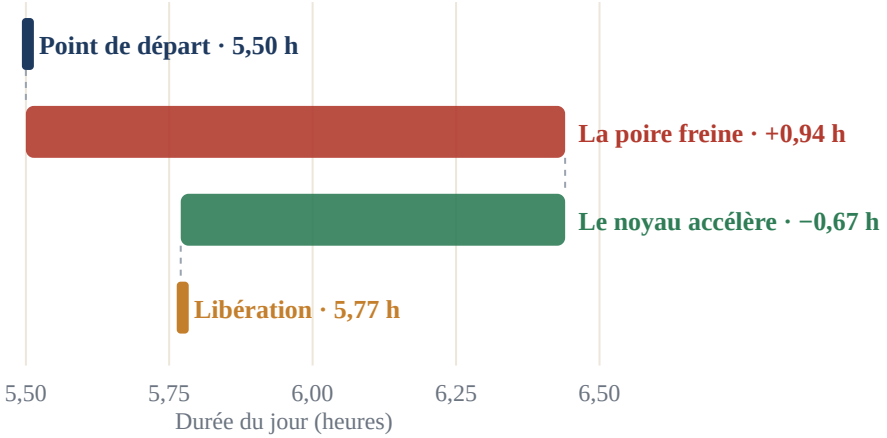
Suivons pas à pas l'issue de la bataille fascinante qui se déroule à l'intérieur de la Terre pendant la montée de la poire :

1. **La poire tente de freiner la Terre (+0,94 heure) :** transférer de la masse vers l'extérieur en corotation donne à la matière qui monte environ 15,6% du bilan du moment cinétique dans le calcul de base (et environ 16,5% dans la solution couplée). Ce moment cinétique est pris à la rotation de la Terre. Si la poire avait agi seule, sans l'organisation du noyau ($D = 1$), le jour se serait allongé de 5,50 à **6,44 heures** et la ligne de corotation se serait enfuie jusqu'à **17 569 km**.

2. **Le noyau qui coule accélère la Terre (−0,67 heure) :** dans le même temps, le fer lourd coule vers le centre de la Terre (dans le scénario à deux couches

$q = 0{,}55$, $D = 2$) et raccourcit le jour de **0,67 heure**.

3. **Le point d'équilibre au moment de la libération (5,77 heures et 16 399 km) :** lorsque les deux processus agissent ensemble, l'accélération due au noyau compense la plus grande partie du freinage par la poire. Le jour au moment de la séparation n'est que de **5,77 heures**, et la ligne de corotation se fixe à une distance de **16 331 km** (dans l'approximation de la particule test) ou de **16 399 km** (≃ 16 400 km) lorsque la masse propre de la Lune est incluse dans un problème à deux corps.

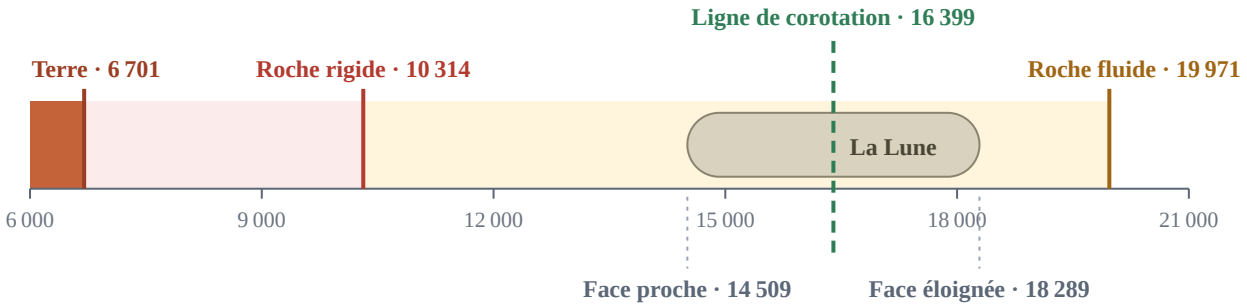


La bataille pour la durée du jour : la poire seule l'aurait allongé jusqu'à 6,44 heures ; le noyau qui coule rend 0,67 heure, et le jour au moment de la libération est de 5,77 heures.

Comment la Lune survit-elle à la limite de Roche et commence-t-elle aussitôt à s'éloigner ?

Au moment de la libération, la Lune est un corps rond et rigide (rayon $R_m = 1\,890$ km pour une densité de 2 600 kg/m³) : sa face proche se trouve à 14 509 km du centre de la Terre (environ 7 800 km au-dessus de la surface de la Terre aplatie, dont le rayon équatorial est de 6 701 km), et sa face éloignée à 18 289 km. Cette position se trouve à l'intérieur de la **limite de Roche fluide** (19 971 km) — la distance en deçà de laquelle les forces de marée de la Terre mettraient en pièces une sphère fluide et molle — mais bien au-delà de la **limite de Roche rigide** (10 314 km). Comme la Lune avait déjà achevé de s'arrondir et développé une coque extérieure rigide ($\mu \geq 10$ GPa) alors qu'elle était encore attachée à la poire, son

rapport d'axes reste au plus de 1,04 (presque une sphère parfaite) et elle survit intacte !



Distance au centre de la Terre (km) · la Lune à la libération, rayon 1 890 km

La Lune au moment de la libération sur l'axe des distances : au-delà de la limite de Roche rigide et en deçà de la limite de Roche fluide, la ligne de corotation passant à travers elle.

Et enfin, pourquoi s'éloigne-t-elle aussitôt au lieu de retomber ? Parce que la ligne de corotation est une **ligne de partage des marées** : un corps posé exactement sur la ligne est en équilibre neutre ; un corps en deçà de la ligne est entraîné vers l'intérieur par la marée ; tandis qu'un corps libéré **légèrement au-delà de la ligne** — avec une marge de $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km au-delà de la ligne de corotation, quand environ 58% du volume de la Lune l'a déjà franchie — est poussé vers l'avant et vers l'extérieur par le bourrelet de marée de la Terre, qui tourne plus vite que la Lune, et commence à s'éloigner dès la toute première orbite !

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

Le bilan du moment cinétique du système (L_0) se conserve entre l'état initial et le moment de la libération, et se répartit entre la rotation de la Terre et l'orbite de la Lune :

Conservation du moment cinétique

$$L_0 = I_0\omega_0 \simeq 3{,}466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}} = I_\oplus\Omega$$

La ligne de corotation au moment de la libération (5,77 h)

$$r = R_{\text{sync}} = \left(\frac{G(M_\oplus + m)}{\Omega^2}\right)^{1/3} \simeq 16\,399 \text{ k}$$

Au moment de la séparation, l'orbite de la Lune détient $5{,}9 \times 10^{33}$ $\text{kg m}^2\,\text{s}^{-1}$ (17% du bilan, avec la masse réduite μ_{red} ; ou $6{,}0 \times 10^{33}$ en calculant avec la masse totale autour du centre de la Terre), et la rotation de la Terre détient $2{,}88 \times 10^{34}$ $\text{kg m}^2\,\text{s}^{-1}$. Le facteur de moment d'inertie déduit pour la Terre à cet instant est $k = 0{,}355$ — une concordance frappante avec la valeur $k = 0{,}360$ d'une structure à deux couches ($q = 0{,}55$, $D = 2$) :



La répartition du bilan du moment cinétique au moment de la libération.

Le facteur d'inertie à deux couches

$$k = \frac{2}{5}\,\frac{(1-q^5) + Dq^5}{(1-q^3) + Dq^3} = 0{,}360$$

La limite de Roche rigide

$$d_{\text{rigid}} = 1{,}26\,R_\oplus \left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3} \simeq 10\,314 \text{ km}$$

06 · THE SIGNATURE

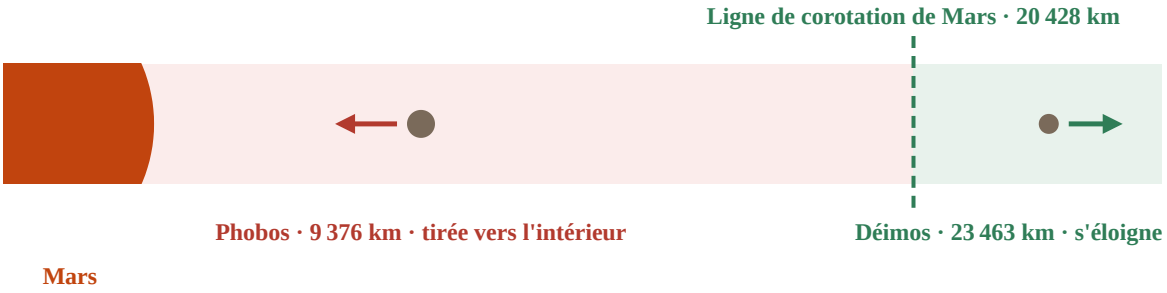
La signature dans la réalité : Phobos et Déimos autour de Mars

L'idée que la ligne de corotation agit comme une « ligne de partage » des marées n'est pas une hypothèse théorique — on peut la voir en direct dans notre système solaire, autour de la planète **Mars**. Mars possède deux petites lunes qui orbitent de part et d'autre du rayon de corotation martien (20 428 km) :

> **Déimos (la lune extérieure, 23 463 km) :** se trouve *au-delà* de la ligne de corotation de Mars (elle orbite plus lentement que Mars ne tourne). La marée

de Mars la pousse donc vers l'extérieur, et elle s'éloigne progressivement de Mars — tout comme notre Lune, qui a été libérée environ 210 km au-delà de la ligne de corotation.

Phobos (la lune intérieure, environ 9 376 km) : se trouve *en deçà* de la ligne de corotation (elle devance la rotation de Mars). La marée de Mars la freine donc et la tire vers l'intérieur, et elle tombe progressivement vers un écrasement à la surface de Mars dans quelques dizaines de millions d'années.



La ligne de partage des marées autour de Mars : Phobos en deçà de la ligne et tirée vers l'intérieur, Déimos au-delà et s'éloignant.

La boîte du laboratoire : l'équilibre du jour, le moment cinétique et les limites de Roche (article 02, partie B)

Étape / paramètre	Durée du jour terrestre	Rayon de la ligne de corotation	Signification et répartition du bilan
1. Le point de départ	**5,50 heures**	15 818 km	Bilan initial $L_0 = 3{,}466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ ($k \gtrsim 0{,}397$)
2. La poire s'allonge seule ($D = 1$)	**6,44 heures (+0,94 h)**	17 569 km	Freinage dû au transfert de 15,6%–16,5% du moment cinétique à la matière qui monte
3. Le noyau coule ($D = 2$)	**−0,67 heure**	Ramenée vers l'intérieur	Une accélération (« la patineuse qui ramène les bras ») qui compense la plus grande partie du freinage
4. L'état combiné de la libération	**5,77 heures**	**16 399 km (16 331 particule test)**	**Le bilan se boucle à 1,007 × aujourd'hui (17% dans l'orbite, 83% dans la rotation de la Terre)**

5. La marge de libération et Roche	**5,77 heures**	Libération à +210 km au-delà de la ligne	Une Lune rigide ($\mu \geq 10$ GPa, rapport d'axes ≤ 1,04) au-delà de la limite de Roche rigide (10 314 km)

07 · NEXT

La porte suivante

Nous avons montré que la mécanique de la nature le permet : le bilan du moment cinétique se boucle à 1,007, la bataille entre la poire et le noyau qui coule stabilise le jour à 5,77 heures, et la Lune est libérée rigide et ronde au-delà de la ligne de corotation et commence aussitôt à s'éloigner.

Mais l'article 02 a seulement prouvé que la voie est possible *en principe*. Se pose maintenant la question de l'exécution : **quel moteur gigantesque a poussé des milliards de tonnes de roche à une hauteur de milliers de kilomètres contre la gravité ?** Dans le prochain chapitre — **Chapitre 3 : Le moteur intérieur — la pression de la source de 150 GPa et le magma moussé** (d'après l'article 03 — *Le mécanisme LEF en pratique*) — nous descendrons dans les profondeurs de la Terre primitive à la rencontre de la pression qui a soulevé la Lune.

Chapitre 3

Le moteur intérieur — la pression de la source de 150 GPa et le magma moussé →

← Chapitre 1 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387